CORSO CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 52 — Operatori bitwise e maschere binarie

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: Gli operatori bitwise AND, OR e XOR lavorano sui bit dei valori numerici a 32 bit. Sono utili per isolare, impostare o commutare flag in una maschera. Questa funzione aritmetica non equivale alla logica di consenso tra condizioni IF.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

Gli operatori bitwise AND, OR e XOR lavorano sui bit dei valori numerici a 32 bit. Sono utili per isolare, impostare o commutare flag in una maschera. Questa funzione aritmetica non equivale alla logica di consenso tra condizioni IF.

Il manuale descrive OR e XOR bit a bit su 32 bit nel gruppo additivo e AND bit a bit su 32 bit nel gruppo moltiplicativo. La funzione NOT unaria non è presente nella tabella consultata. Per invertire una maschera serve una maschera di complemento a larghezza esplicitamente definita e validata; non usare costanti arbitrarie.

2. Sintassi FANUC documentata

```
#100 = #1 AND #2       (isola i bit comuni)
#101 = #1 OR #2        (unisce i bit attivi)
#102 = #1 XOR #2       (bit differenti)
IF [[#100 NE 0]] GOTO 10
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O5200 (MASCHERE BITWISE - ESEMPIO NUMERICO)
N10 #1 = 13.       (1101)
N20 #2 = 10.       (1010)
N30 #100 = #1 AND #2 (1000 = 8)
N40 #101 = #1 OR #2  (1111 = 15)
N50 #102 = #1 XOR #2 (0111 = 7)
N60 IF [#100 NE 0] GOTO 80
N70 #103 = 0
N75 GOTO 90
N80 #103 = 1
N90 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Partendo da 1101 e 1010: AND=1000 (8), OR=1111 (15), XOR=0111 (7). Il test #100 NE 0 verifica se almeno un bit comune è attivo; essendo 8 diverso da zero, il salto avviene e #103=1.

5. Errori comuni e verifiche

- Confondere un valore numerico decimale con la sua rappresentazione binaria: 13 è 1101 e 10 è 1010.
- Confondere AND/OR/XOR bitwise con AND/OR/XOR tra condizioni.
- Applicare maschere a variabili di sistema senza sapere quali bit siano definiti o scrivibili.
- Presumere una codifica unsigned/signed o una larghezza effettiva diversa da quella documentata.
- Cercare un operatore NOT standard non presente nell'elenco Macro B consultato.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Le maschere numeriche sono standard Macro B; la mappatura dei segnali reali, i numeri di bit, gli indirizzi PMC e i permessi di scrittura sono specifici della configurazione CMZ e del costruttore. Non modificare bit di sistema/PMC in macchina senza documentazione OEM.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Maschera 0101 AND 0011?
Soluzione: 0001 (1).

Esercizio 2. Maschera 0101 OR 0011?
Soluzione: 0111 (7).

Esercizio 3. Maschera 0101 XOR 0011?
Soluzione: 0110 (6).

Esercizio 4. Come testare se il bit selezionato dalla maschera #2 è attivo in #1?
Soluzione: #100=#1 AND #2; IF [#100 NE 0] GOTO ...

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.